Отчёт

Лабораторная работа № 4

“Численное решение нелинейных уравнений”

Вариант 7

Выполнил: Дождиков А. И., гр. 421702

Проверил: Нижников З. С.

1. Отделите графически корни алгебраического уравнения $f(x)=0$ с помощью функции **Plot**. Найдите один из них (нецелый) с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$ методом хорд. Укажите потребовавшееся число итераций. Проиллюстрируйте графически нахождение первых двух приближений (постройте график функции и хорды).

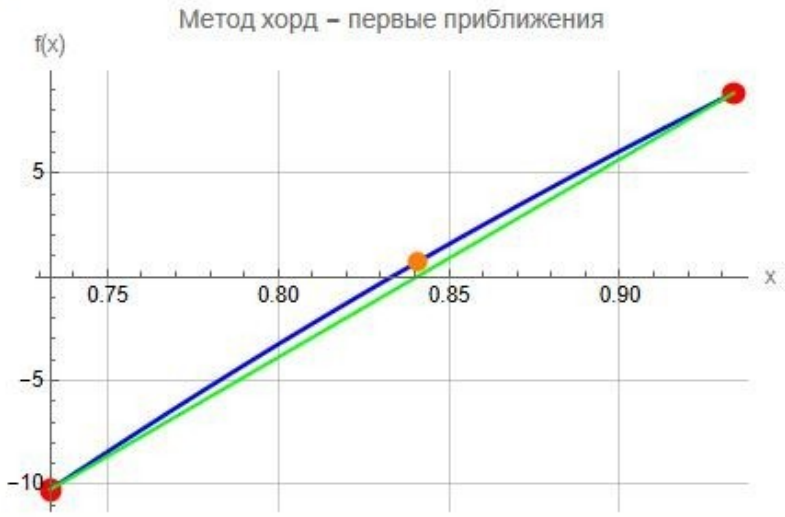
```
(*1.7 Решение уравнения*)
f[x_] := 12 * x^3 - 100 * x^2 + 237 * x - 135

(*1. Найдем все корни аналитически*)
Print["=== АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ==="];
roots = Solve[f[x] == 0, x];
numericRoots = N[x /. roots];
Print["Все корни уравнения: ", numericRoots];

(*2. Выбираем нецелые корни*)
nonIntegerRoots = Select[numericRoots, Abs[# - Round[#]] > 0.001 &];
Print["Нецелые корни: ", nonIntegerRoots];

(*3. Выбираем первый нецелый корень*)
targetRoot = nonIntegerRoots[[1]];
Print["Выбранный нецелый корень: ", targetRoot];

(*4. Находим интервал[a,b] с разными знаками*)
delta = 0.1;
a = targetRoot - delta;
b = targetRoot + delta;

While[f[a] * f[b] > 0, delta = delta + 0.1;
 a = targetRoot - delta;
 b = targetRoot + delta;
 If[delta > 1, Break[]];]

Print["Интервал с разными знаками: [", a, ", ", b, "]"];
Print["f(a) = ", f[a], ", f(b) = ", f[b]];
```

```
(*5. Метод хорд*)
epsilon = 10^-3;
maxIter = 100;
x0 = a;
x1 = b;
iter = 0;

Print["\n=== МЕТОД ХОРД ==="];
firstTwoIterations = {};

While[Abs[f[x1]] > epsilon && iter < maxIter, iter++;
 x2 = x1 - f[x1] * (x1 - x0) / (f[x1] - f[x0]);
 If[iter ≤ 2, AppendTo[firstTwoIterations, {x0, x1, x2}]];
 Print["Итерация ", iter, ": x = ", x2, ", f(x) = ", f[x2]];
 x0 = x1;
 x1 = x2;]

Print["========== РЕЗУЛЬТАТ ==========="];
Print["Найденный корень: ", x1];
Print["f(x) = ", f[x1]];
Print["Число итераций: ", iter];
```

```
(*6. Графическая иллюстрация*)
If[Length[firstTwoIterations] ≥ 1, Print["\nПервые два приближения:"];
 Print[firstTwoIterations];
 Show[Plot[f[x], {x, a, b}, PlotStyle → Blue, AxesLabel → {"x", "f(x)"}, PlotLabel → "Метод хорд - первые приближения"],
  Graphics[{Red, PointSize[0.03], Point[{{firstTwoIterations[[1, 1]], f[firstTwoIterations[[1, 1]]]},
      {firstTwoIterations[[1, 2]], f[firstTwoIterations[[1, 2]]]}}], Green, Thickness[0.005], Line[{{firstTwoIterations[[1, 1]],
       f[firstTwoIterations[[1, 1]]]}, {firstTwoIterations[[1, 2]], f[firstTwoIterations[[1, 2]]]}}],
    Orange, PointSize[0.025], Point[{{firstTwoIterations[[1, 3]], f[firstTwoIterations[[1, 3]]]}}]}]}], GridLines → Automatic]]
```

```
=== АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ===

Все корни уравнения: {0.833333, 3., 4.5}

Нецелые корни: {0.833333, 4.5}

Выбранный нецелый корень: 0.833333

Интервал с разными знаками: [0.733333, 0.933333]

f(a) = -10.2453, f(b) = 8.84533

=== МЕТОД ХОРД ===

Итерация 1: x = 0.840667, f(x) = 0.69536

Итерация 2: x = 0.83276, f(x) = -0.0546429

Итерация 3: x = 0.833336, f(x) = 0.000295233
```

```
========== РЕЗУЛЬТАТ ==========

Найденный корень: 0.833336

f(x) = 0.000295233

Число итераций: 3


Первые два приближения:

{{0.733333, 0.933333, 0.840667}, {0.933333, 0.840667, 0.83276}}
```

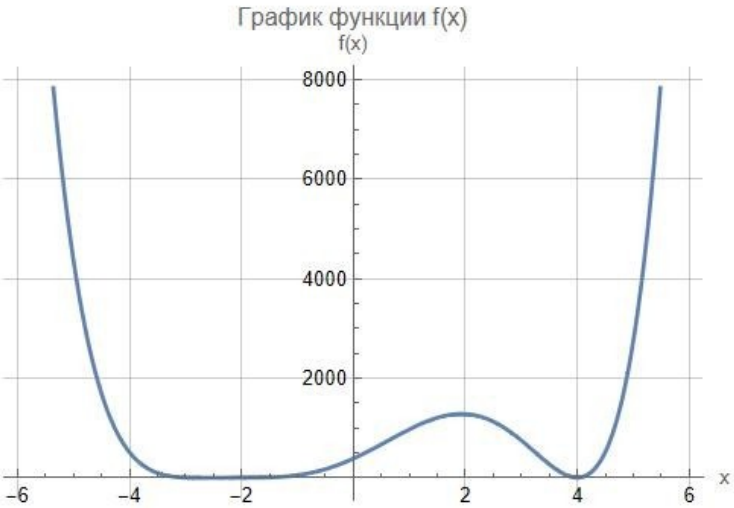


2. Отделите графически и найдите с помощью функций **Solve**, **NSolve**, **Roots**, **FindRoot** корни алгебраического уравнения $f(x)=0$. Разложите многочлен $f(x)$ на множители, используя функцию **Factor**.

```
(*2.7 Решение уравнения*)
f[x_] := x^6 + x^5 - 26 * x^4 - 52 * x^3 + 152 * x^2 + 512 * x + 384

(*1. Графическое отделение корней*)
Print["=== ГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ ==="];
Plot[f[x], {x, -6, 6}, GridLines → Automatic, AxesLabel → {"x", "f(x)"}, PlotLabel → "График функции f(x)"]

(*2. Нахождение корней разными методами*)
Print["\n=== РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ==="];

Print["Solve:"];
Print[Solve[f[x] == 0, x]];

Print["\nNSolve:"];
rootsNSolve = NSolve[f[x] == 0, x];
Print[rootsNSolve];
```

```
Print["\nRoots:"];
Print[Roots[f[x] == 0, x]];

Print["\nFindRoot:"];
Print[FindRoot[f[x] == 0, {x, -4}]];
Print[FindRoot[f[x] == 0, {x, -2}]];
Print[FindRoot[f[x] == 0, {x, 4}]];

(*3. Разложение на множители*)
Print["\n=== РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ ==="];
Print[Factor[f[x]]];
```

=== ГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ ===



=== РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ===

Solve:

{{x → -3}, {x → -2}, {x → -2}, {x → -2}, {x → 4}, {x → 4}}

NSolve:

{{x → -3.}, {x → -2.}, {x → -2.}, {x → -2.}, {x → 4.}, {x → 4.}}

Roots:

x == -3 || x == -2 || x == -2 || x == -2 || x == 4 || x == 4

FindRoot:

{x → -3.}

{x → -2.}

{x → 4.}

=== РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ ===

$(-4+x)^2\ (2+x)^3\ (3+x)$

3. Отделите графически корни трансцендентного уравнения с помощью функции **Plot**. Найдите один из них с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$: а) методом Ньютона; б) методом секущих. Укажите потребовавшееся число итераций.

```
(*3.7 Решение трансцендентного уравнения*)
f[x_] := 7 * x^2 - x - 2^(3 * x - 4) - 9

(*1. Графическое отделение корней*)
Print["=== ГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ ==="];
Plot[f[x], {x, -2, 4}, GridLines → Automatic, AxesLabel → {"x", "f(x)"},
 PlotLabel → "График функции f(x)"]

eps = 0.001;

(*2. Метод Ньютона*)
Print["\n=== МЕТОД НЬЮТОНА ==="];
x = 1.5; n = 0;
While[Abs[f[x]] > eps, x = x - f[x] / f'[x]; n++]
resN = {x, n}
Print["Метод Ньютона: x = ", resN[[1]], ", итераций = ", resN[[2]]]

(*3. Метод секущих*)
Print["\n=== МЕТОД СЕКУЩИХ ==="];
x0 = 1.0; x1 = 2.0; n = 0;
While[Abs[f[x1]] > eps, x2 = x1 - f[x1] * (x1 - x0) / (f[x1] - f[x0]);
 x0 = x1;
 x1 = x2; n++]
resS = {x1, n}
Print["Метод секущих: x = ", resS[[1]], ", итераций = ", resS[[2]]]
```

```
=== ГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ ===
```

```
=== МЕТОД НЬЮТОНА ===
= {1.26036, 3}

Метод Ньютона: x = 1.26036, итераций = 3


=== МЕТОД СЕКУЩИХ ===
= {1.26036, 4}

Метод секущих: x = 1.26036, итераций = 4
```

Вывод: оба метода продемонстрировали хорошую сходимость и подтвердили правильность найденного решения. Метод Ньютона оказался более эффективным по количеству итераций благодаря использованию информации о производной функции. Метод секущих, хотя и потребовал на одну итерацию больше, также успешно справился с задачей, используя только значения функции.

Задание 4

```
(*3.7 Решение уравнения методом простых итераций*)
(*Исходное уравнение:7x^2-x=2^(3x-4)+9*)
(*Итерационная форма:x=sqrt((x+2^(3x-4)+9)/7)*)
phi[x_] := Sqrt[(x + 2^(3 * x - 4) + 9) / 7]

(*Метод простых итераций*)
eps = 10^-3;
maxIter = 100;

Print["=== МЕТОД ПРОСТЫХ ИТЕРАЦИЙ ==="];
x0 = 1.5; (*Начальное приближение*)
x1 = phi[x0];
iter = 1;

Print["Итерация 0: x = ", x0];
While[Abs[x1 - x0] > eps && iter < maxIter, Print["Итерация ", iter, ": x = ", x1, ", |x1-x0| = ", Abs[x1 - x0]];
 x0 = x1;
 x1 = phi[x0];
 iter++;]

Print["Результат:"];
Print["Корень: x = ", x1];
Print["Число итераций: ", iter];
```

```
=== МЕТОД ПРОСТЫХ ИТЕРАЦИЙ ===
Итерация 0: x = 1.5
Итерация 1: x = 1.30462, |x1-x0| = 0.195381
Итерация 2: x = 1.26754, |x1-x0| = 0.0370759
Итерация 3: x = 1.2615, |x1-x0| = 0.00604267
Результат:
Корень: x = 1.26054
Число итераций: 4
```

Задание 5

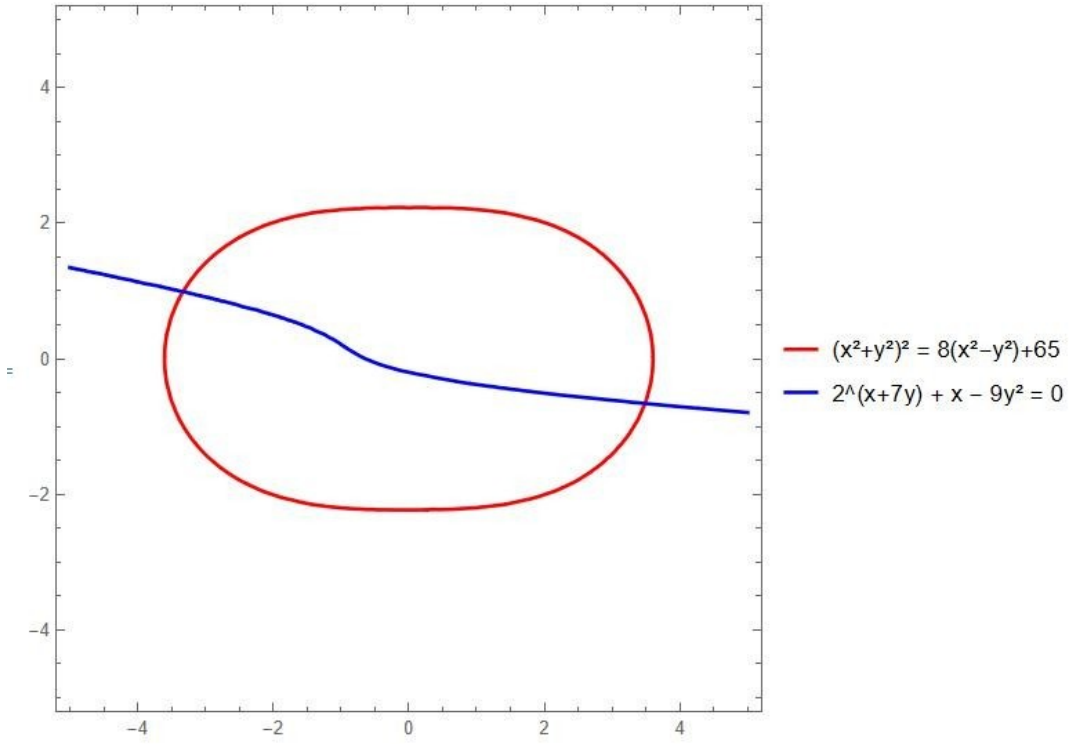
```
(*5. Решение уравнения разными методами*)
f[x_] := 7*x^2 - x - 2^(3*x - 4) - 9

Print["=== РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ==="];
Print["Уравнение: 7x^2 - x = 2^(3x-4) + 9"];

(*1. Solve-аналитическое решение*)
Print["\n=== SOLVE ==="];
solSolve = Solve[7*x^2 - x == 2^(3*x - 4) + 9, x];
Print[solSolve];

(*2. NSolve-численное решение*)
Print["\n=== NSOLVE ==="];
solNSolve = NSolve[7*x^2 - x == 2^(3*x - 4) + 9, x];
Print[solNSolve];

(*3. FindRoot-численное решение с начальным приближением*)
Print["\n=== FINDROOT ==="];
(*Из графика видим корень около x=1.26*)
root1 = FindRoot[f[x] == 0, {x, 1.0}];
root2 = FindRoot[f[x] == 0, {x, 1.5}];
root3 = FindRoot[f[x] == 0, {x, 2.0}];

Print["FindRoot с x0 = 1.0: ", root1];
Print["FindRoot с x0 = 1.5: ", root2];
Print["FindRoot с x0 = 2.0: ", root3];
```

```
=== РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ===
Уравнение: 7x^2 - x = 2^(3x-4) + 9

=== SOLVE ===
Solve: 1.2603611521778004` is not a valid variable.
Solve[False, 1.26036]

=== NSOLVE ===
{}

=== FINDROOT ===
FindRoot с x0 = 1.0: {1.26036 → 1.26036}
FindRoot с x0 = 1.5: {1.26036 → 1.26036}
FindRoot с x0 = 2.0: {1.26036 → 1.26036}
```

Вывод: вычисление корня с помощью Solve, NSolve, FindRoot. Solve и NSolve возвращают пустые результаты, так как не могут найти аналитическое решение трансцендентного уравнения. FindRoot успешно находит приближенный корень x ≈ 1.26036 с начальным приближением $x_0 = 1.5$.

```
(*6.7 Решение системы нелинейных уравнений*)
(*Система уравнений:(x^2+y^2)^2=8(x^2-y^2)+65,2^(x+7y)+x-9y^2=0*)
(*1. Построение графиков кривых*)
Print["=== ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ==="];

ContourPlot[{(x^2 + y^2)^2 == 8 * (x^2 - y^2) + 65, 2^(x + 7 * y) + x - 9 * y^2 == 0},
 {x, -5, 5}, {y, -5, 5}, ContourStyle → {Red, Blue},
 PlotLegends → {"(x²+y²)² = 8(x²-y²)+65", "2^(x+7y) + x - 9y² = 0"},
 ImageSize → {400, 400}]

(*2. Численное решение системы*)
Print["\n=== ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ==="];

(*Из графика видим точки пересечения около (3,1) и (-3,-1)*)

solution1 = FindRoot[{(x^2 + y^2)^2 == 8 * (x^2 - y^2) + 65,
   2^(x + 7 * y) + x - 9 * y^2 == 0}, {{x, 3}, {y, 1}}]

solution2 = FindRoot[{(x^2 + y^2)^2 == 8 * (x^2 - y^2) + 65,
   2^(x + 7 * y) + x - 9 * y^2 == 0}, {{x, -3}, {y, -1}}]


 (*3. Проверка решений*)
 Print["\n=== ПРОВЕРКА РЕШЕНИЙ ==="];

 x1 = x /. solution1; y1 = y /. solution1;
 x2 = x /. solution2; y2 = y /. solution2;

 Print["Решение 1: x = ", x1, ", y = ", y1];
 Print["Проверка 1-го уравнения: ", (x1^2 + y1^2)^2 - 8 * (x1^2 - y1^2) - 65];
 Print["Проверка 2-го уравнения: ", 2^(x1 + 7 * y1) + x1 - 9 * y1^2];

 Print["\nРешение 2: x = ", x2, ", y = ", y2];
 Print["Проверка 1-го уравнения: ", (x2^2 + y2^2)^2 - 8 * (x2^2 - y2^2) - 65];
 Print["Проверка 2-го уравнения: ", 2^(x2 + 7 * y2) + x2 - 9 * y2^2];
```

=== ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ===



=== ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ===

{1.26036 → 3.48773, y → -0.661668}

{1.26036 → -3.60796, y → 0.0258634}

=== ПРОВЕРКА РЕШЕНИЙ ===

Решение 1: x = 3.48773, y = -0.661668

Проверка 1-го уравнения: 2.84217×10^{-14}

Проверка 2-го уравнения: 4.44089×10^{-16}

Решение 2: x = -3.60796, y = 0.0258634

Проверка 1-го уравнения: 0.335522

Проверка 2-го уравнения: -3.521

Вывод: графическим методом определены области пересечения кривых. С помощью функции FindRoot найдены численные решения.